

Introducción a la teoría cuántica de sólidos

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**



Tabla de contenido

- 1 Lectura recomendada
- 2 Bandas de energía
 - Modelo de Kronig-Penney
 - Gráfica E vs k
- 3 Conducción eléctrica en redes cristalinas
- 4 Conceptos de masa efectiva y hueco
- 5 Función densidad de estados
- 6 Mecánica estadística
 - Función de distribución de energía de Fermi-Dirac
 - Energía de Fermi
- 7 Conductores, aislantes y semiconductores desde la teoría de bandas
- 8 Resumen

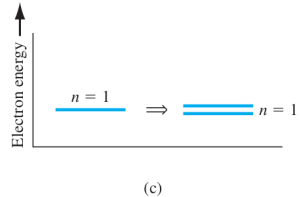
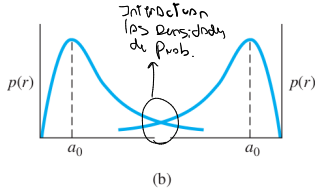
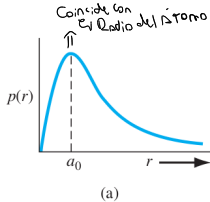
Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 3.
- J. McKelvey, “Física del estado sólido y de semiconductores”, 1996, cap. 5 y 8.
- R. Eisberg, R. Resnick, “Física cuántica”, 1997, cap. 11 y 13.
- K. Shalimova, “Física de los semiconductores”, 1975, cap. 2 y 3.

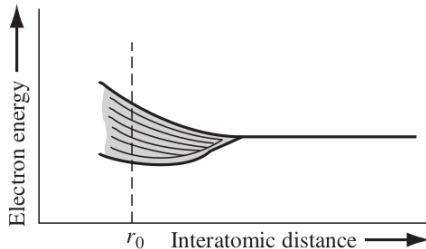
Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Formación de bandas de energía: explicación cualitativa

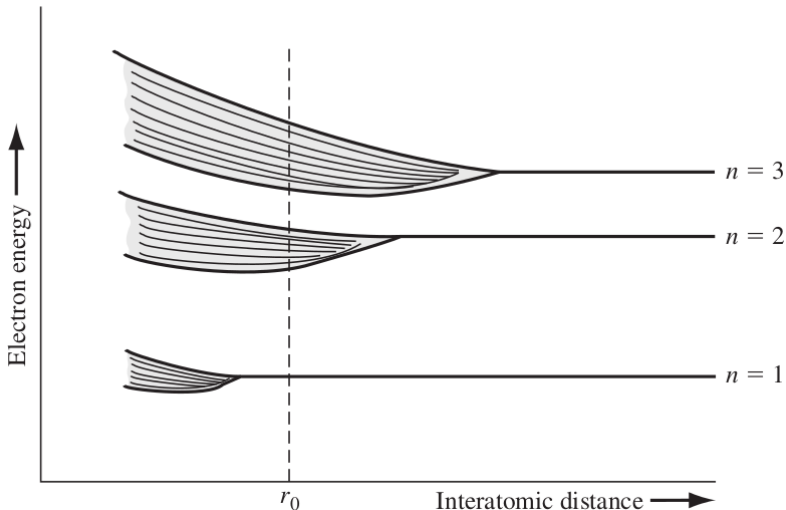
¿Qué sucede con el estado $n = 1$ al acercar dos átomos de hidrógeno?



¿Cómo se extrapola para el caso de N átomos?



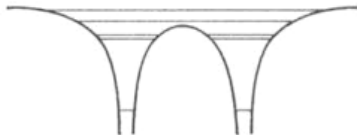
¿Qué pasa con el resto de los niveles de energía?



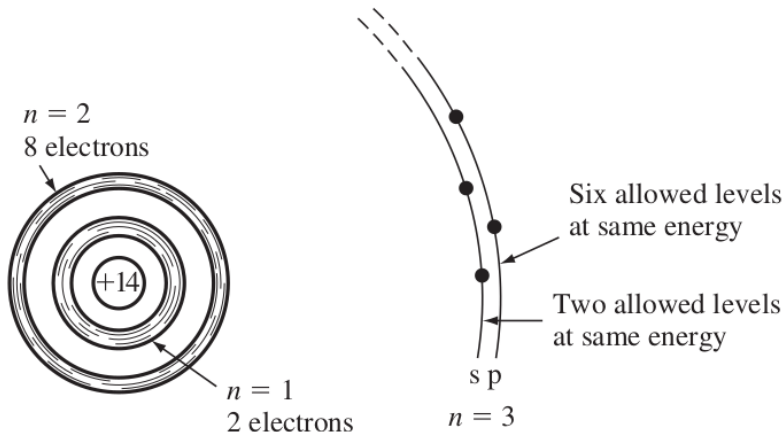
¿Por qué el desdoblamiento ocurre a mayores r_0 a medida que n aumenta?

La función de onda ocupa más espacio para mayores niveles de energía

Teniendo en cuenta la $V(r)$ del sistema, el ancho de la barrera potencial es menor a medida que aumenta n .

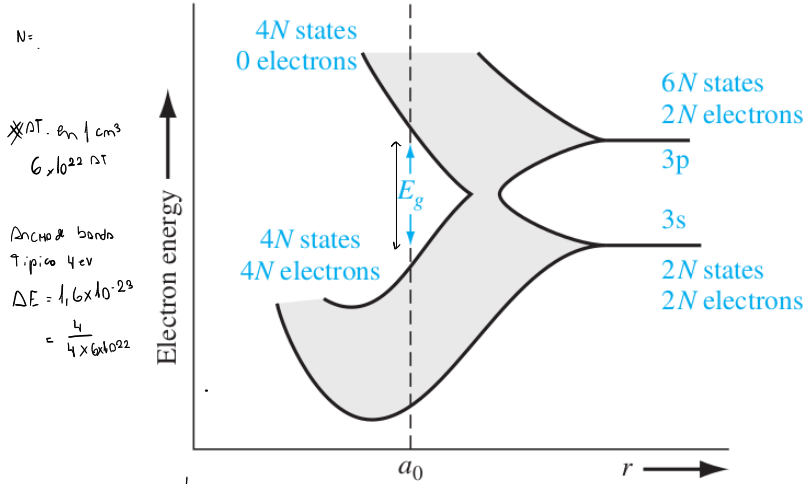


De la *clase anterior*: el átomo de silicio tiene 4 e^- de **valencia** que están relativamente débilmente unidos al núcleo.



Estos 4 e^- son los involucrados en las **reacciones químicas** y se encuentran en el nivel $n = 3$. Para $T = 0$ K, la subcapa $3s$ se encuentra completa y a la $3p$ le quedan 4 estados sin ocupar.

Para un cristal de silicio formado por N átomos, al alcanzar a_0 se produce no solo un **desdoblamiento** sino también una **reconfiguración** de las bandas.



Las exclusiones de este curso no sirven para tamaños muy pequeños de dispositivos

A $T = 0 \text{ K}$, una de estas bandas queda llena y la otra vacía.

¿Por qué se trata a la banda como un continuo de energía si son estados discretos?

¿Cuál es la separación típica de energía entre los estados que componen la banda?

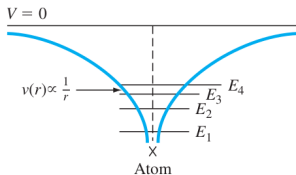
Algunas definiciones importantes:

Banda de Valencia (BV): es la última banda llena.

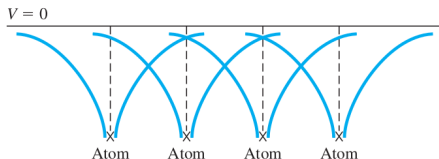
Banda de Conducción (BC): es la que está por encima de BV. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Vacío para} \\ \text{Si, Ge} \end{array} \right.$

Brecha entre bandas (E_g): es la separación entre BV y BC.

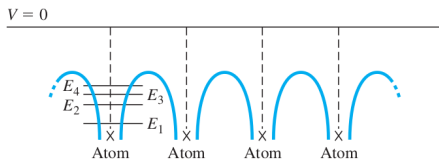
Modelo de Kronig-Penney (MKP)



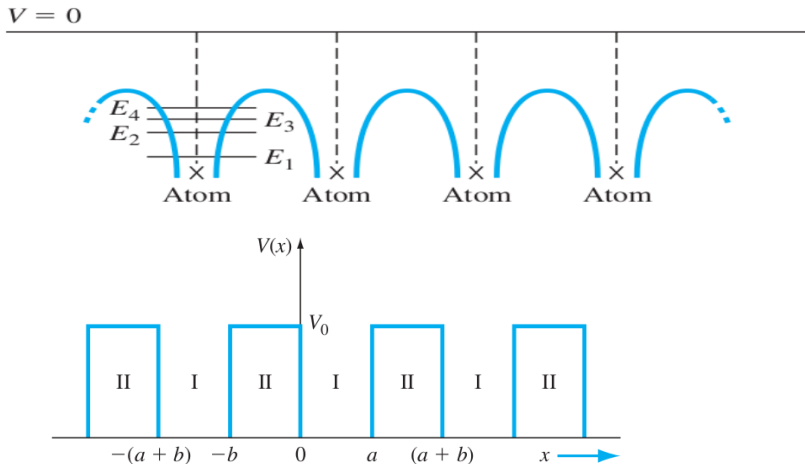
(a)



(b)



El MKP 1-D simplifica la función potencial de un cristal 1-D



A pesar de que el MKP es un **modelo idealizado**, los resultados que se obtienen permiten entender las **características esenciales** del comportamiento cuántico de los e^- en una red cristalina periódica.

Cuando se tiene una $V(r)$ periódica, **la solución es diferente** a la que se usó en clases anteriores.

De acuerdo con el **teorema de Bloch**, la solución para este tipo de $V(r)$ tiene la forma:

$$\psi(x) = u(x) \exp [j \overset{\text{Constante de propagación en el Cristal}}{\underbrace{k}} x] \quad (1)$$

donde $u(x) = u(x + T) = u(x + nT)$, $T = a + b$ es el período, n es un número entero y k es la **constante de propagación** de la onda.

Por lo tanto,

$$\Psi(x, t) = u(x) \exp [j (k x - \omega t)] \quad (2)$$

Esta solución es una onda que viaja por el eje x ($+x$ si $k > 0$ o $-x$ si $k < 0$) con una amplitud modulada por la función periódica $u(x)$.

Al igual que antes, hay que resolver por región y analizando los casos $E > V_0$ y $E < V_0$.

Región I ($0 < x < a$) donde $V(x) = 0$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (3)$$

Si reemplazamos (1) en la expresión anterior, luego de hacer las derivadas y acomodando los términos, se obtiene que para encontrar la solución hay que resolver:

$$\frac{d^2u_1(x)}{dx^2} + 2jk \frac{du_1(x)}{dx} - (k^2 - \alpha^2) u_1(x) = 0 \quad (4)$$

donde $\alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ y $u_1(x)$ es la amplitud de $\psi(x)$ en la región I.

Se procede de la misma forma para la **Región II** ($-b < x < 0$) donde $V(x) = V_0$

$$\frac{d^2u_2(x)}{dx^2} + 2jk \frac{du_2(x)}{dx} - (k^2 - \beta^2) u_2(x) = 0 \quad (5)$$

donde $\beta^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$ y $u_2(x)$ es la amplitud de $\psi(x)$ en la región II.

En este caso, el parámetro β puede ser **real o imaginario**.

Las soluciones de (4) y (5) son:

$$\begin{cases} u_1(x) = A \exp[j(\alpha - k)x] + B \exp[-j(\alpha + k)x] & 0 < x < a \\ u_2(x) = C \exp[j(\beta - k)x] + D \exp[-j(\beta + k)x] & -b < x < 0 \end{cases} \quad (6)$$

donde el requisito de **continuidad** de ψ y $d\psi/dx$ debe ser cumplido por $u(x)$.

$$\begin{cases} u_1(0) = u_2(0) \Rightarrow & A + B - C - D = 0 \\ u_1'(0) = u_2'(0) \Rightarrow & A(\alpha - k) - B(\alpha + k) - C(\beta - k) + D(\beta - k) = 0 \\ u_1(a) = u_2(-b) \Rightarrow & Ae^{j(\alpha-k)a} + Be^{-j(\alpha+k)a} - Ce^{j(\beta-k)b} - De^{-j(\beta+k)b} = 0 \\ u_1'(a) = u_2'(-b) \Rightarrow & A(\alpha - k)e^{j(\alpha-k)a} - B(\alpha + k)e^{-j(\alpha+k)a} - \\ & - C(\beta - k)e^{j(\beta-k)b} + D(\beta - k)e^{-j(\beta+k)b} = 0 \end{cases}$$

Para que exista una solución diferente a $A = B = C = D = 0$, el **determinante de la matriz del sistema debe ser igual a cero.**

Después de muchas operaciones algebraicas tediosas pero directas se encuentra:

$$-\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta} \sin \alpha a \sin \beta b + \cos \alpha a \cos \beta b = \cos \underbrace{k}_{k \in \mathbb{R}}(a+b) \quad (7)$$

que relaciona k con E y V_0 a través de α y β .

Si $E < V_0 \Rightarrow \beta = j\gamma = j\sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$ y (7) se puede reescribir,

$$\frac{\gamma^2 - \alpha^2}{2\alpha\gamma} \sin(\alpha a) \sinh(\gamma b) + \cos(\alpha a) \cosh(\gamma b) = \cos(k(a + b)) \quad (8)$$

NOTA: además del requisito de continuidad, $\psi(x)$ debe tener un **comportamiento adecuado** en $x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow k$ **debe ser real** para que el término $\exp[j k x]$ no diverja.

Las ecuaciones (7) y (8) no permiten llegar a una solución analítica $\Rightarrow$ se deben usar **técnicas numéricas o gráficas** para obtener la relación entre k y E .

Tanto (7) como (8) se puedan expresar como:

$$K_1 \sin \alpha a + K_2 \cos \alpha a = \cos k(a + b) \quad (9)$$

Usando trigonometría, el término de la izquierda se puede reescribir tal que,

$$K_1 \sin \alpha a + K_2 \cos \alpha a = \sqrt{K_1^2 + K_2^2} \sin \left(\alpha a - \frac{K_1}{K_2} \right) = K_3 \sin(\alpha a - \delta) \quad (10)$$

A continuación se presenta el resultado de aplicar (10) a (7) (caso $E > V_0$) y (8) (caso $E < V_0$).

Para $E > V_0$:

$$\left[1 + \frac{(\alpha^2 - \beta^2)^2}{4\alpha^2\beta^2} \operatorname{sen}^2 \beta b \right]^{1/2} \cos(\alpha a - \delta) = \cos k(a + b) \quad (11)$$

donde $\tan \delta = -\frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha\beta} \tan \beta b$.

Para $0 < E < V_0$:

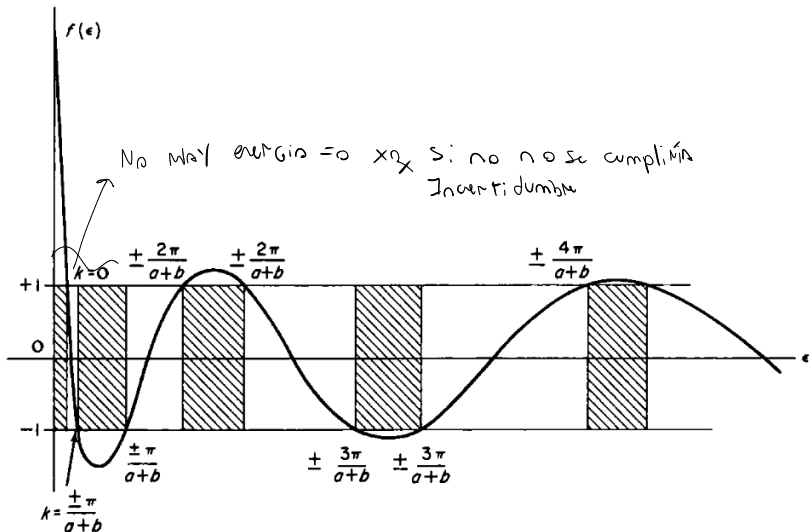
$$\left[1 + \frac{(\alpha^2 + \gamma^2)^2}{4\alpha^2\gamma^2} \operatorname{senh}^2 \gamma b \right]^{1/2} \cos(\alpha a - \delta) = \cos k(a + b) \quad (12)$$

donde $\tan \delta = \frac{\alpha^2 + \gamma^2}{2\alpha\gamma} \tanh \gamma b$.

El término izquierdo de ambas expresiones es un coseno por un factor de modulación cuya **amplitud es mayor a la unidad**.

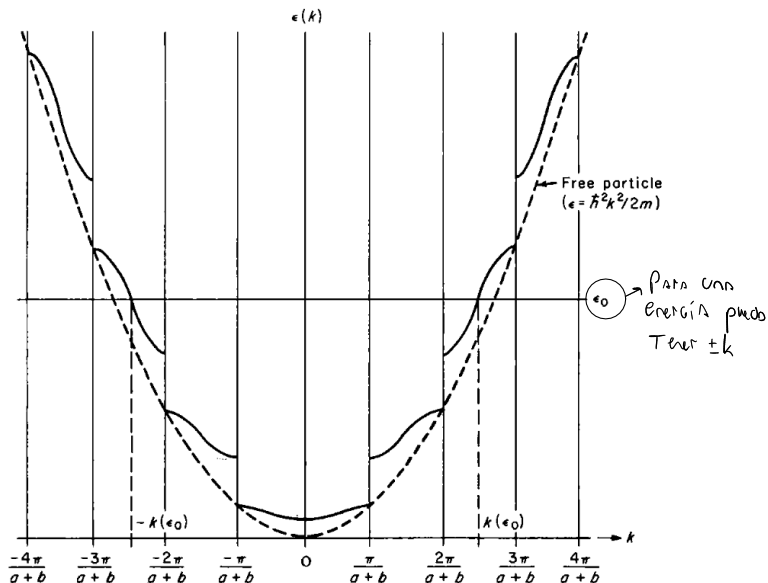
Esta modulación tiene un máximo cuando $\alpha = 0$ ($E = 0$) y se acerca a la unidad cuando $\alpha = \beta$ ($E \rightarrow \infty$).

Como el lado derecho es el coseno de un número real $\Rightarrow$ **no todos los valores de k están permitidos**.



Hay bandas de energía **permitidas** y **prohibidas**. A medida que E aumenta, el ancho de la banda permitida también lo hace (se reduce la banda prohibida) $\Rightarrow$ la partícula es “más libre”.

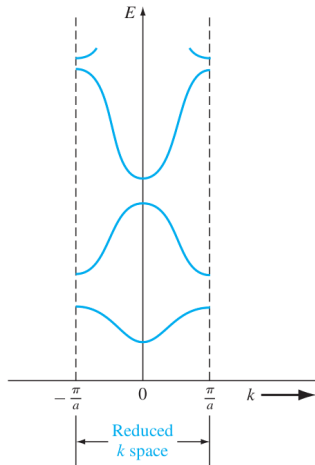
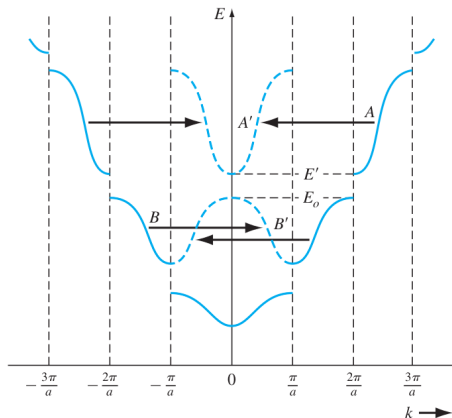
Representación extendida de E vs. k



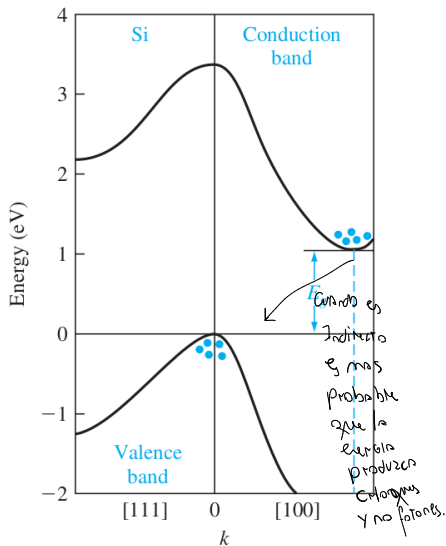
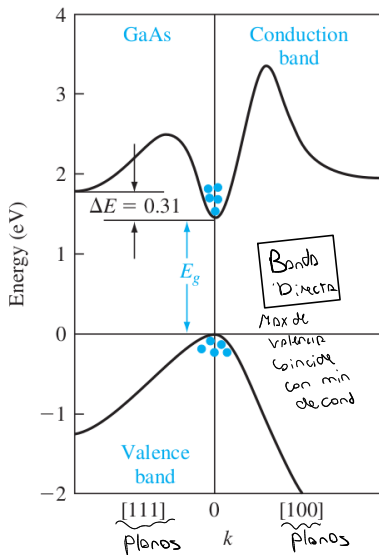
Representación de E vs. k en zona reducida

Puesto que el único requisito que se debe cumplir dentro de cada banda es que $-1 \leq \cos kT \leq 1 \Rightarrow$ la asignación que se hizo antes no es única. Cualquier segmento se puede trasladar en múltiplos de $2\pi/T \Rightarrow$ si $T = a$:

Llevando al intervalo $-\pi/T \leq k \leq \pi/T$,

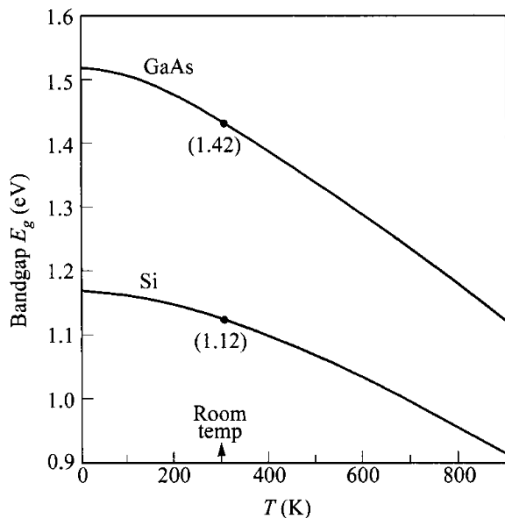


¿Qué sucede en 3-D?



Los materiales con **bandas directas** son ideales para láseres semiconductores y otros dispositivos ópticos.

Variación de E_g con la temperatura



	$E_g(0)$ (eV)	α (eV/K)	β (K)
GaAs	1.519	5.4×10^{-4}	204
Si	1.169	4.9×10^{-4}	655

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

Solo Si es univariado
dice que depende de
la temperatura

Conducción eléctrica en redes cristalinas

A $T = 0$ K, los e^- del sistema se distribuyen desde el estado más bajo respetando el principio de exclusión de Pauli.

Dependiendo del material, habrá bandas llenas, parcial o completamente vacías.

Al aplicar un campo eléctrico $\mathcal{E}$, en las bandas se puede generar una densidad de corriente que es función de la densidad y velocidad de los e^- en un cristal de volumen V :

$$\mathbf{J} = -q n_0 \bar{\mathbf{v}} = -q n_0 \left(\frac{1}{n_0 V} \sum_i \mathbf{v}_i \right) = -\frac{q}{V} \sum_i \mathbf{v}_i \quad (13)$$

Por otro lado, recordar que:

$$v(E) = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} \quad (14)$$

Si la **banda está vacía** $\Rightarrow \bar{\mathbf{v}} = 0 \Rightarrow \mathbf{J} = 0$.

Si la **banda está llena** $\Rightarrow$ por cada E hay $\mathbf{v}(k^+) = -\mathbf{v}(k^-) \Rightarrow \bar{\mathbf{v}} = 0 \Rightarrow \mathbf{J} = 0$.

$\therefore$ solo las **bandas parcialmente llenas aportan a la corriente.**

Masa efectiva

Suponiendo que hay un $\mathcal{E}$ externo que actúa sobre un $e^- \Rightarrow$ adquiere un incremento de velocidad dv_g en una distancia dx y un tiempo $dt \Rightarrow$ la variación de energía es:

$$dE = -q \mathcal{E} dx = -q \mathcal{E} v_g dt \quad (15)$$

Aplicando (14) en (15),

$$dE = -q \frac{\mathcal{E}}{\hbar} \frac{dE}{dk} dt \Rightarrow dk = -\frac{q \mathcal{E}}{\hbar} dt \Rightarrow \hbar \frac{dk}{dt} = \frac{d(\hbar k)}{dt} = \frac{dp}{dt} = -q \mathcal{E} = F_{ext} \quad (16)$$

donde p es la **cantidad de movimiento del cristal**. Por otro lado,

$$\frac{dv_g}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \left(\frac{dE}{dk} \right) = \frac{1}{\hbar} \frac{d^2 E}{dk^2} \frac{dk}{dt} \quad (17)$$

Reemplazando el resultado de (16) en (17),

$$\frac{dv_g}{dt} = -\frac{q \mathcal{E}}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} = \frac{F_{ext}}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} \quad (18)$$

Si se quiere **modelar** como una partícula libre,

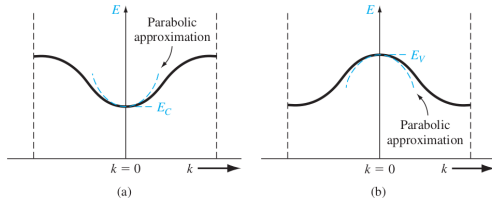
$$F_{ext} = m^* a = m^* \frac{dv_g}{dt} \quad (19)$$

Comparando con (18),

$$m^* = \frac{\hbar^2}{d^2 E / dk^2} \quad (20)$$

donde m^* se conoce como **masa efectiva** y es un parámetro que tiene en cuenta las **fuerzas internas** que actúan sobre el e^- .

Afortunadamente, la relación que asocia a E con k es casi siempre parabólica sobre un rango de energía accesible a un e^- dentro del cristal:



$$E \approx C (k - k_0)^2 \quad \Rightarrow \quad m^* = \frac{\hbar^2}{2C} = \text{constante}$$

Concepto de huecos

En el caso de los semiconductores (SC) a $T = 300$ K se tiene que la BV está casi llena y la BC está casi vacía.

Para calcular J en una banda con pocos e^- se puede usar (13).

En el caso de la BV se tienen muy pocos estados vacíos en la parte superior de la banda. Con lo cual, J se puede expresar de una forma **más cómoda**,

$$\mathbf{J} = -\frac{q}{V} \sum_i \mathbf{v}_i = -\frac{q}{V} \left[\sum_j \widehat{\mathbf{v}}_j - \sum_k \widehat{\mathbf{v}}_k \right] = +\frac{q}{V} \sum_k \mathbf{v}_k \quad (21)$$

Handwritten annotations:
- An arrow points from the i in the first sum to "ocupados" (occupied).
- An arrow points from the j in the second sum to "Todos" (all).
- An arrow points from the k in the third sum to "desocupados" (unoccupied).

donde i, k, j indican los estados de velocidad ocupados, desocupados y de toda la banda, respectivamente.

Si se aplica un $\mathcal{E} \Rightarrow$ en la BV un e^- se moverá en la misma dirección de $\mathcal{E}$ ya que $m^* < 0$.

En este caso, **es conveniente** contar los estados desocupados (que son unos pocos) considerándolos como partículas con $+q$ y $m^* > 0$ que se denominarán **huecos**.

Función densidad de estados

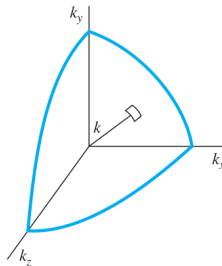
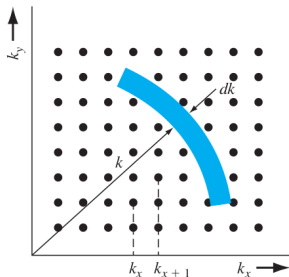
¿Cómo se determinar el valor de n_0 ? ¿cuántos estados permitidos hay en la BC?

Un e^- en la BC se puede modelar como una partícula **confinada en un pozo cúbico infinito**. Si extrapolamos el resultado obtenido para el pozo 1-D a 3-D:

$$k_x = \frac{n_x \pi}{a} \quad k_y = \frac{n_y \pi}{a} \quad k_z = \frac{n_z \pi}{a} \quad (22)$$

donde $n_{x,y,z}$ son enteros positivos. De esta manera, la relación entre E y k es:

$$\frac{2 m E}{\hbar^2} = k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \frac{\pi^2}{a^2} \quad (23)$$



A partir de la figura anterior y de (23), se puede deducir que:

(i) Para un dado valor de E , se tiene una superficie esférica.

(ii) El volumen de **un estado cuántico** es $V_k = \left(\frac{\pi}{a}\right)^3$

El volumen en el espacio k comprendido entre k y $k + dk$ es: $4 \pi k^2 dk$

Entonces, el **número total de estados** entre k y $k + dk$ se puede expresar como,

$$g_T(k)dk = 2 \times \frac{1}{8} \times 4 \pi k^2 dk \times \frac{1}{V_k} = \frac{\pi k^2}{\pi^3} a^3 dk \quad (24)$$

Por otro lado, se sabe que,

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE} \Rightarrow dk = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE \quad (25)$$

Reemplazando (25) en (24) y teniendo en cuenta que $\hbar = h/2\pi$,

$$g_T(E)dE = \frac{4 \pi a^3}{h^3} (2m)^{3/2} \sqrt{E} dE \quad (26)$$

Al dividir por a^3 , se obtiene la **densidad de estados por unidad de volumen**:

$$g(E) dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{h^3} \sqrt{E} dE \quad (27)$$

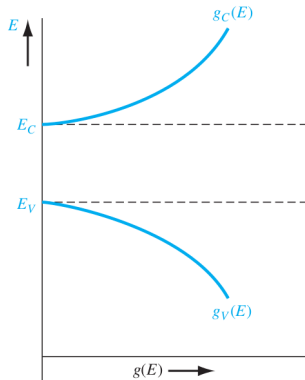
¿Cómo se extiende lo anterior a los semiconductores?

Dado el **comportamiento parabólico** en la parte superior de BV (E_v) e inferior de BC (E_c):

$$g_c(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi (m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} dE \quad E \geq E_c \quad (28)$$

$$g_v(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi (m_p^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E_v - E} dE \quad E \leq E_v \quad (29)$$

donde m_n^* y m_p^* son las masas efectivas de los e^- y h^+ , respectivamente.



Función de probabilidad de Fermi-Dirac

Para $T > 0$ K, ¿cómo se distribuyen las partículas en el cristal?

Las leyes de distribución para partículas que no interactúan entre ellas son:

- **Distribución de Maxwell-Boltzmann** $\Rightarrow$ partículas distinguibles y sin límite en la cantidad de partículas por estado cuántico. Ej: gas a baja presión.
- **Distribución de Bose-Einstein** $\Rightarrow$ partículas indistinguibles y sin límite en la cantidad de partículas por estado cuántico. Ej: fotones.
- **Distribución de Fermi-Dirac** $\Rightarrow$ partículas indistinguibles y solo se permite una partícula por estado cuántico. Ej: **electrones en un cristal**.

Se supone un sistema aislado de N partículas indistinguibles con una energía total constante E que se puede distribuir entre n niveles de energía.

Desde el punto de vista estadístico, el conjunto tendrá una distribución aleatoria de partículas entre los niveles, $N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n$.

¿cómo se obtiene la distribución que tiene máxima probabilidad de ocurrir?

El número total de maneras de acomodar N_i partículas en el i -ésimo nivel es,

$$g_i (g_i - 1) (g_i - 2) \dots (g_i - N_i + 1) = \frac{g_i!}{(g_i - N_i)!}$$

Los e^- son indistinguibles $\Rightarrow$ las $N_i!$ formas de permutarlas no deben contarse,

$$\frac{g_i!}{N_i! (g_i - N_i)!}$$

El total de formas independientes de lograr una distribución $N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n$ de partículas indistinguibles entre n estados es,

$$Q_F(N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n) = \prod_{i=1}^n \frac{g_i!}{N_i! (g_i - N_i)!} \quad (30)$$

Q_F debe maximizarse con respecto a $N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n$ con las restricciones de:

$$\sum_1^n N_i = N = \text{constante} \quad (31)$$

$$\sum_1^n E_i N_i = E = \text{constante} \quad (32)$$

La maximización de Q_F se logra usando la técnica **multiplicadores de Lagrange**.

Para facilitar las operaciones matemáticas, se maximiza $\ln Q_F$:

$$\ln Q_F(N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n) = \sum_i \ln g_i! - \sum_i \ln N_i! - \sum_i \ln(g_i - N_i)! \quad (33)$$

Usando $\ln x! \approx x \ln x - x$ si $x \gg 1$,

$$\begin{cases} \ln Q_F(N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n) = \sum_i [g_i \ln g_i - N_i \ln N_i - (g_i - N_i) \ln (g_i - N_i)] \\ F_N(N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n) = \sum_1^n N_i \\ F_E(N_1, N_2, \dots, N_i, \dots, N_n) = \sum_1^n E_i N_i \end{cases}$$

El procedimiento implica resolver la siguiente expresión:

$$\frac{\partial (\ln Q_F)}{\partial N_j} + \alpha \frac{\partial F_N}{\partial N_j} + \beta \frac{\partial F_E}{\partial N_j} = 0 \quad (34)$$

donde $j = 1, 2, \dots, n$ y α y β son dos multiplicadores arbitrarios. Luego de reemplazar y hacer las derivadas se obtiene:

$$\ln(g_j - N_j) - \ln N_j = -\alpha - \beta E_j \quad (35)$$

Por definición, la **función de distribución de energía** es el número promedio de partículas por estado cuántico del sistema,

$$f(E_j) = \frac{N_j}{g_j} = \frac{1}{1 + \exp[-\alpha - \beta E_j]} \quad (36)$$

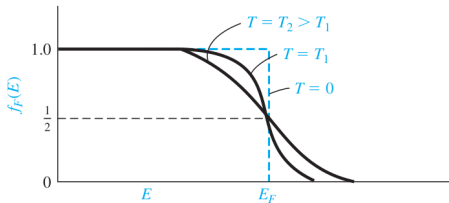
Las constantes α y β se relacionan con las **propiedades físicas** del sistema:

$$\beta = -\frac{1}{kT} \quad \wedge \quad \alpha = \frac{E_f}{kT} \quad (37)$$

donde k es la constante de Boltzmann $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ y E_f es un parámetro con dimensiones de energía que se denomina **energía de Fermi** (probabilidad de ocupación = 0,5).

Si se supone que los niveles forman un continuo tal que $g_j(E_j) \rightarrow g(E)dE$:

$$f(E) = \frac{N(E)dE}{g(E)dE} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E-E_f}{kT}\right]} \quad (38)$$



Energía de Fermi

La energía de Fermi juega un rol esencial en la caracterización del **estado de equilibrio de un sistema**:

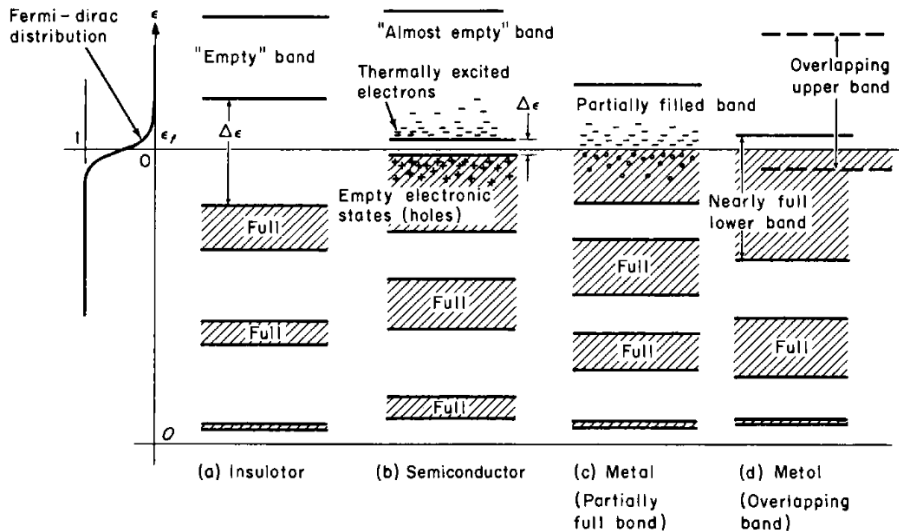
Si un sistema está en equilibrio termodinámico (ETD) $\Rightarrow E_f(x) = E_f$.

En el caso de dos o más sistemas:

Si dos o más sistemas en ponen contacto y alcanzan el ETD $\Rightarrow$ sus E_f deben ser iguales.

Por ejemplo, al poner en contacto un metal y un semiconductor, el E_f del sistema en ETD es **espacialmente constante** a lo largo de toda la región.

Conductores, aislantes y semiconductores



- La **formación de bandas de energía** se trató de forma cualitativa usando lo estudiado en la clase anterior y de forma cuantitativa usando el **modelo de Kronig y Penney**.
- La **masa efectiva** permite tener en cuenta las fuerzas internas que actúan sobre los e^- en un cristal.
- Se introdujo el concepto de **hueco** que facilita el análisis de los procesos de conducción en la banda de valencia de los semiconductores a $T > 0$ K.
- Las energías dentro de una banda permitida son niveles discretos y cada una contiene un número finito de estados cuánticos y su **densidad por unidad de energía** se determinó utilizando como modelo el pozo de potencial infinito 3-D.
- Al trabajar con grandes cantidades de partículas, se debe considerar el comportamiento estadístico de éstas. En este sentido, se obtuvo la función de **distribución de Fermi-Dirac** que da la probabilidad de que un estado cuántico con una energía E sea ocupado por un e^- .